GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE
광교바른내과

Digitalis glycosides, 사망률보다 심부전 악화 감소에 초점

JAMA 2026 — HFmrEF/HFrEF RCT 메타분석 9,013명 + 류마티스성 심장질환 동반 RCT. 악화는 줄지만 사망률 이득은 보이지 않았다.

JAMA 2026 · DOI 10.1001/jama.2026.7886 · companion RCT DOI 10.1001/jama.2026.7335

★★★★

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

한 문단·세 숫자로 요약

Digitalis는 mortality drug이 아니라, 선별된 환자에서 worsening HF를 줄이는 저비용 add-on으로 읽는다.

META-ANALYSIS

9,013명

Placebo RCT 3개, HFmrEF/HFrEF.

PRIMARY

HR 0.85

CV death/first worsening HF 감소.

MORTALITY

No benefit

CV death HR 0.99; all-cause HR 0.97.



진료실 문장 — '오래된 약이 다시 주목받지만, 사망률을 낮추는 약이 아니라 악화와 입원을 줄이는 보조 옵션입니다.'

근거 · JAMA 2026 digitalis meta-analysis

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이번 근거의 구조

메타분석과 companion RCT를 한 번에 보되, 환자군과 질문을 분리한다.

01
Meta-analysis
대규모 placebo RCT 3개, 총 9,013명.
HFmrEF/HFrEF에서 composite outcome 평가.

02
Primary endpoint
Cardiovascular death 또는 first worsening HF event.

03
Signal driver
전체 이득은 주로 worsening HF 감소가 견인.

04
Mortality neutral
CV death와 all-cause death는 유의한 개선 없음.

05
Companion RHD RCT
증상성 류마티스성 심장질환 1,769명에서 death/new/worsening HF composite 감소.

06
Safety lens
치료역이 좁아 신기능, 전해질, 약물상호작용 확인이 필수.

메타분석과 companion RCT를 한 번에 보되, 환자군과 질문을 분리한다.

근거 · JAMA 2026 digitalis articles

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

메타분석 결과: worsening HF가 줄었다

환자에게 설명할 때 사망률 이득으로 포장하지 않는 것이 중요하다.



01

이득의 방향

심부전 악화와 입원 위험을 줄이는 쪽으로 임상 의미.

02

해석 금지

사망률 개선 약으로 설명하면 연구 결과를 과장하는 것.

환자에게 설명할 때 사망률 이득으로 포장하지 않는 것이 중요하다.

근거 · JAMA 2026 meta-analysis key points

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이 근거가 바꾸는 것과 바꾸지 않는 것

Guideline-directed medical therapy 위에 올릴 수 있는 좁은 자리다.

바꾸는 것

재입원 부담이 큰 환자에서 add-on 고려

저비용 옵션으로 resource-limited setting에서 의미

AF 동반 rate control 필요 시 맥락 강화

RHD 심부전에서 companion RCT 근거 추가

바꾸지 않는 것

ARNI/ACEi/ARB, beta-blocker, MRA, SGLT2i 기본축

사망률 개선 기대 — 이번 근거로 주장 불가

무차별 처방 — 독성 위험 때문에 선별 필요

모니터링 생략 — 신기능·K·상호작용 필수

Guideline-directed medical therapy 위에 올릴 수 있는 좁은 자리다.

근거 · Clinical interpretation of JAMA 2026 digitalis meta-analysis

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

왜 도움이 될 수 있나

수축력과 neurohormonal tone에 작용하지만, 좁은 치료역이 항상 같이 온다.

01

Inotropy

심근 수축력 증가가 증상과 울혈 완화에 기여할 수 있음.

02

Rate control

AF 동반 환자에서 심박수 조절 맥락이 겹칠 수 있음.

03

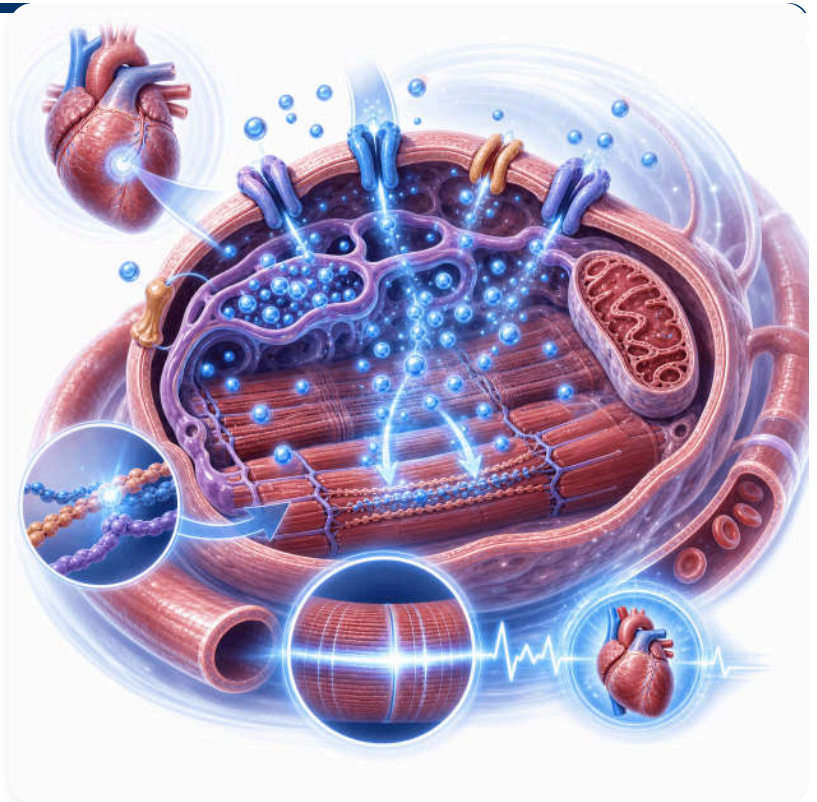
Narrow window

효과 용량과 독성 용량 간격이 좁아 혈중농도와 환자 상태가 중요.

04

No remodeling proof

현대 GDMT처럼 remodeling·mortality 개선 약으로 보면 안 됨.



수축력과 neurohormonal tone에 작용하지만, 좁은 치료역이 항상 같이 온다.

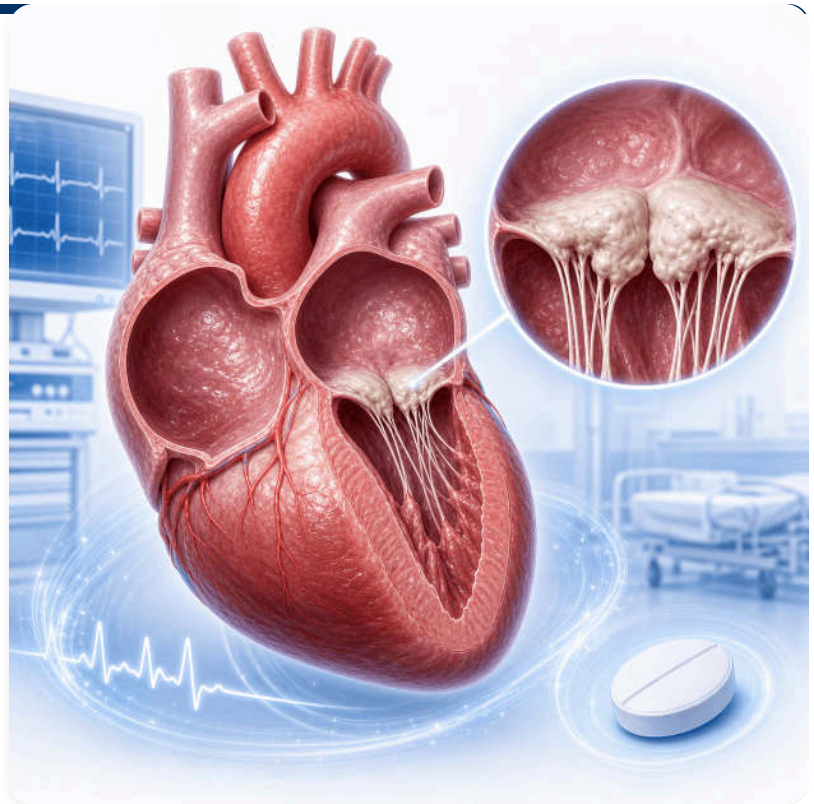
근거 · Digitalis pharmacology and HF interpretation

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

류마티스성 심장질환 RCT

RHD가 흔한 환경에서 low-cost add-on의 실제 의미가 커진다.

항목	Digoxin	Placebo	실무 해석
Population	885명	884명	증상성 RHD, HF 또는 AF 등 포함
Primary	31.4%	35.5%	Death/new/worsening HF composite 감소
Effect	HR 0.82	95% CI 0.70-0.97	중등도 상대위험 감소
Dose	0.125-0.25 mg	daily	저용량·모니터링 전제



RHD가 흔한 환경에서 low-cost add-on의 실제 의미가 커진다.

근거 · JAMA 2026 digoxin in symptomatic rheumatic heart disease RCT

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

독성 위험은 '선별+모니터링'으로 관리

신기능이 흔들리는 노인 HF 환자에게는 작은 변화가 큰 독성으로 이어질 수 있다.

01

Renal function

eGFR 변화에 따라 혈중농도와 독성 위험이 크게 달라짐.

02

Electrolytes

저칼륨·저마그네슘은 부정맥 위험을 높임. 이뇨제 병용 확인.

03

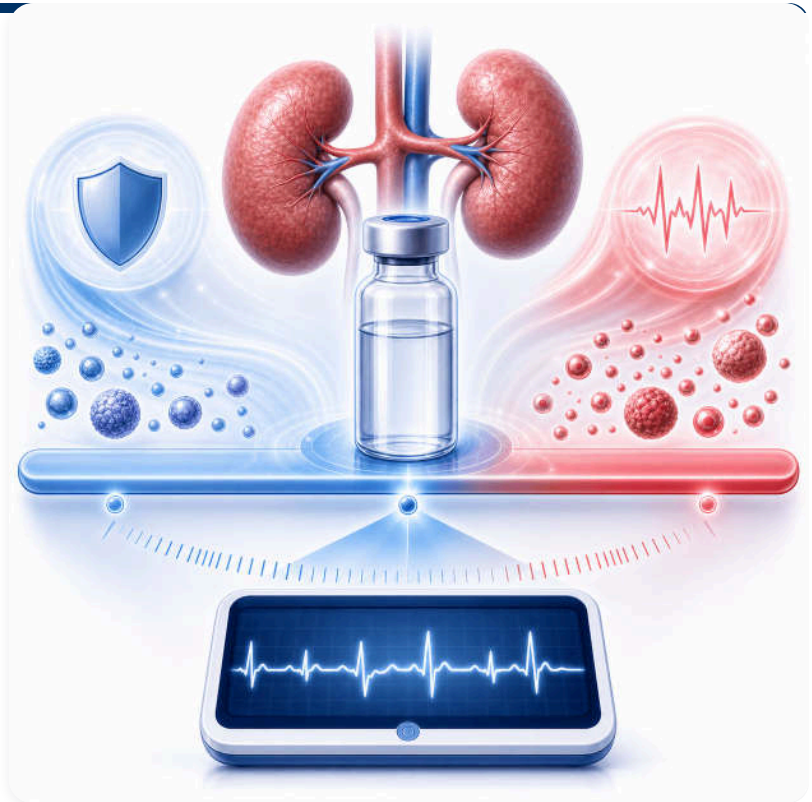
Drug interactions

Amiodarone, verapamil, macrolide 등 병용약 확인.

04

Symptoms

오심, 식욕저하, 시야 이상, 서맥, 혼돈은 독성 신호로 교육.



신기능이 흔들리는 노인 HF 환자에게는 작은 변화가 큰 독성으로 이어질 수 있다.

근거 · Digitalis safety principles

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

고려할 수 있는 환자상

효과가 필요한 환자와 독성 위험이 낮은 환자의 교집합이 실제 후보군이다.

01
HFrEF/HFmrEF
GDMT에도 증상·악화가 반복되는 환자.

02
Recurrent HF events
입원·외래 악화가 치료 목표인 경우.

03
AF context
심박수 조절 필요가 함께 있을 때 고려 맥락 강화.

04
RHD setting
증상성 류마티스성 심장질환에서는 companion RCT 근거 참고.

05
Avoid high toxicity risk
불안정 신기능, 저K, 상호작용 다수, 추적 어려우면 부적합.

06
Clear target
사망률이 아니라 악화·입원 감소가 목표임을 명확히.

효과가 필요한 환자와 독성 위험이 낮은 환자의 교집합이 실제 후보군이다.

근거 · Clinic candidate framework

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

시작한다면 모니터링 흐름

처방보다 중요한 것은 시작 전 위험 정리와 초기 재평가다.

01

BASE

시작 전

eGFR, K/Mg, 심박수, ECG, 병용약, 독성 병력 확인.

02

DOSE

저용량

노인·CKD에서는 낮게 시작. 목표는 증상/악화 감소.

03

LEVEL

농도 확인

steady state 이후 trough 기준 확인. 독성 의심 시 즉시.

04

REVIEW

증상 추적

오심, 시야, 서맥, 어지럼, 혼돈, 부정맥 증상 교육.

05

REASSESS

지속 판단

악화 빈도 감소와 부작용을 함께 보고 유지 여부 결정.

처방보다 중요한 것은 시작 전 위험 정리와 초기 재평가다.

근거 · Digitalis practical monitoring framework

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한계와 과장 금지

디곡신이 돌아온다기보다, 오래된 약의 좁은 자리를 다시 정리한 근거다.

01
Mortality neutral
사망률 이득 없음. 환자에게 생존 연장 약으로 설명 금지.

02
Older evidence mix
현대 GDMT 시대와 과거 trial의 차이를 고려.

03
Toxicity
좁은 치료역 때문에 benefit-risk가 환자별로 크게 갈림.

04
Monitoring burden
추적 검사와 병용약 점검이 가능한 환경에서만 실용적.

05
Resource context
저비용 약제라는 장점은 의료 환경에 따라 의미가 다름.

06
Clinical target
목표는 worsening HF 감소. 목표를 좁혀야 좋은 처방이 됨.

> 디곡신이 돌아온다기보다, 오래된 약의 좁은 자리를 다시 정리한 근거다.

근거 · JAMA 2026 discussion and limitations

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실 결론

Digitalis는 일부 HF 환자에서 악화 감소를 노리는 저비용 add-on으로 재정리된다.

01 **이득** — CV death/first worsening HF HR 0.85, 악화 HF HR 0.75.

02 **아닌 것** — 사망률 개선 약이 아니다.

03 **후보** — GDMT에도 악화가 반복되고 모니터링 가능한 환자.

04 **핵심 안전** — eGFR, K/Mg, 병용약, 혈중농도와 독성 증상 교육.

CLINIC NOTE

광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰

이 자료는 의료진 논문 리뷰입니다. 실제 처방은 심부전 표준치료, 신기능, 전해질, 병용약, 혈중농도 모니터링 가능성을 확인한 뒤 결정해야 합니다.

온라인 슬라이드
QR 스캔

Digitalis는 일부 HF 환자에서 악화 감소를 노리는 저비용 add-on으로 재정리된다.

근거 · JAMA 2026 digitalis meta-analysis and RHD RCT